Plano de Qualidade — Grupo G08

Unidade curricular: Laboratório de Desenvolvimento de Software — LDS

Projeto: Gestão de Clínica Veterinária

Grupo: G08

Versão: v01

Data: 25/09/2026

---

1. Objetivo e Âmbito

O presente Plano de Qualidade define os objetivos, responsabilidades, procedimentos, métricas, verificações e **quality gates** adotados pelo Grupo G08 no desenvolvimento do sistema de **Gestão de Clínica Veterinária**, em cumprimento da Secção 17 do Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Este documento abrange duas vertentes complementares e indissociáveis:

1. **Qualidade de Processo:** Garantia do rigor no planeamento, estimativa, execução, revisão, auditoria, controlo de versões, arquivo e rastreabilidade de todas as tarefas do Backlog de Projeto e dos Sprint Backlogs.
2. **Qualidade de Produto:** Garantia da correção funcional, controlo estrito de acessos por perfil, fiabilidade, manutenibilidade e testabilidade dos artefactos documentais e dos três componentes técnicos principais do sistema (Backend, Frontend Web e Frontend Mobile), suportados pela base de dados `clinica-veterinaria`, em estrita conformidade com os documentos homologados pelo docente.

---

2. Documentos Normativos e de Referência

Este plano articula-se diretamente com os documentos oficiais da UC e com os artefactos aprovados e homologados do Grupo G08:

- Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular de LDS (v19) e documento Avaliação Interna dos Grupos;
- Regulamento Interno do Grupo G08 (`m1-regulamento-grupo-v01.pdf`);
- Proposta de Sistema homologada (`m1-proposta-sistema-v03.pdf` — código CCA `OF-M1-001`);
- Declaração de Âmbito homologada (`m1-declaracao-ambito-v03.pdf` — código CCA `OF-M1-002`);
- Checklist de Controlo de Artefactos homologada (`m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx` e `m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf`);
- Critérios de Qualidade dos Requisitos (`m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md` — código CCA `OF-M1-003`);
- Definition of Ready do G08 (`m1-definition-of-ready-v01.pdf`);
- Definition of Done do G08 (`m1-definition-of-done-v01.pdf`).

---

3. Objetivos da Qualidade

O Grupo G08 estabelece os seguintes objetivos mensuráveis de qualidade para o projeto:

1. **Independência Estrita de Papéis:** Garantir que 100% das tarefas normais são executadas, revistas e auditadas por três alunos distintos (Executor, Revisor e Auditor), impedindo técnica e processualmente qualquer autoaprovação de código ou documentação.
2. **Cumprimento Integral da CCA e do Âmbito (`F001` a `F007`):** Assegurar a entrega atempada e validada dos **53 artefactos com compromisso assumido na CCA** (`3` em `m1`, `12` em `m2`, `16` em `m3` e `22` em `m4`), mantendo rastreabilidade total na *Requirements Traceability Matrix* (RTM — `OF-M2-003`, `OF-M3-001` e `OF-M4-001`).
3. **Qualidade e Padronização dos Requisitos:** Garantir que 100% dos requisitos especificados em `OF-M2-001` são avaliados face aos 11 critérios definidos em `m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md` e obtêm o resultado final `Aprovado` na Checklist de Aprovação dos Requisitos (`OF-M2-002`).

4. **Segurança Funcional e Isolamento de Registos Clínicos (RBAC):** Validar através de testes automáticos que os 5 perfis do sistema (`Administrador`, `Rececionista`, `Veterinário`, `Auxiliar Veterinário` e `Cliente (Proprietário do animal)`) respeitam rigorosamente a separação entre dados administrativos e registos clínicos fixada na Declaração de Âmbito (`v03`).
5. **Cobertura de Testes e *Quality Gates*:** Atingir e manter uma cobertura mínima de linhas (*Line Coverage*) de **70% no Backend** (`OF-M3-014`). Nos Frontends Web e Mobile não é assumido um limiar mínimo de cobertura; os testes de sistema automáticos e as verificações de análise estática aplicáveis devem concluir com sucesso na pipeline CI/CD antes da integração.
6. **Equilíbrio de Carga e Prazos Operacionais:** Manter o rácio de equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas ($\max(CTP)/\min(CTP) \leq 1,10$) em todos os Momentos de Avaliação e cumprir os prazos operacionais de transição entre papéis.

---

4. Responsabilidades da Qualidade

4.1. Responsabilidades Operacionais por Tarefa

Papel	Responsabilidades na Garantia da Qualidade	Prazo Operacional Máximo
Executor	Produzir o artefacto ou código cumprindo as convenções do G08; executar localmente linters, formatação e testes; abrir o Pull Request associado à Issue; reunir e arquivar as evidências do Executor e colocar a tarefa `Em Revisão`.	Até **48 horas** antes do **Sprint Review**
Revisor	Verificar tecnicamente o resultado face aos critérios de aceitação, normas e DoD; distinguir formalmente **defeitos** de **propostas de melhoria**; produzir e arquivar o relatório e evidências de revisão em `02.04-revisoes`; atribuir a classificação do Executor; após autorização do Auditor, aprovar a versão revista ou executar o **squash and merge** e registar `ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA`.	Entrega ao Auditor: até **24 horas** antes do **Sprint Review** Aceitação/Merge: até **12 horas** antes do **Sprint Review**
Auditor	Verificar a independência dos papéis, o cumprimento dos prazos, os cálculos e a completude da revisão; preencher a checklist e arquivar evidências em `02.05-auditorias-de-qualidade`; atribuir a classificação do Revisor e registar `AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO`; após o merge/aceitação, confirmar a versão final e registar `AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA`, movendo a tarefa para `Pronta para Sprint Review`.	Auditoria inicial: até **16 horas** antes do **Sprint Review** Confirmação final: até **8 horas** antes do **Sprint Review**
Secretário do Sprint	Verificar a conformidade formal e de nomenclatura de convocatórias, atas e ficheiros; assegurar o congelamento em PDF e a recolha de assinaturas digitais dos anexos ratificados; mover as tarefas aprovadas no **Sprint Review** para `Done`.	Durante o sprint e no fecho do **Sprint Review**
Líder do Grupo	Monitorizar semanalmente o quadro de Issues no GitHub, atualizar a Grelha de Rotação de Papéis no SharePoint e coordenar o tratamento de impedimentos e não conformidades internas.	Semanal (24h antes das reuniões formais)

4.2. Administração Técnica das Ferramentas de Suporte à Qualidade

De acordo com a Secção 5 do Regulamento Interno do Grupo G08, a administração técnica das ferramentas encontra-se distribuída pelos quatro elementos:

- **André Filipe Moreira Mesquita:** Pipeline CI/CD (GitHub Actions) e Produção Colaborativa de Documentação (Word / VS Code / SharePoint);
- **Gonçalo Magalhães Ribeiro:** Controlo de Versões (GitHub) e Frameworks de Teste e Qualidade (xUnit);
- **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira:** Edição das Folhas de Cálculo Oficiais (XLS/XLSX) e Modelação/Diagramas (PlantUML / Draw.io);
- **Ivan Cristiano Silva Mendes:** Gestão Operacional de Issues (GitHub), Comunicação Interna (Microsoft Teams) e Arquivo/Cópias de Segurança (SharePoint / GitHub).

---

5. Procedimentos de Qualidade de Processo

5.1. Controlo de Entrada no Sprint (Definition of Ready — DoR)

Nenhuma tarefa normal pode ser selecionada no **Sprint Planning** sem ter sido previamente aprovada como `Ready` em reunião de **Backlog Refinement**, mediante verificação integral da checklist definida em `m1-definition-of-ready-v01.pdf`. O grupo estima a tarefa por **Planning Poker** (escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130 pontos), reparte o orçamento em 60% Executor, 30% Revisor e 10% Auditor, e preenche as 27 colunas obrigatórias do Backlog de Projeto, congelando a versão ratificada em PDF assinado digitalmente.

5.2. Controlo de Execução, Revisão, Auditoria e Encerramento (Definition of Done — DoD)

Todas as tarefas cumprem o fluxo obrigatório da Secção 15 do Regulamento da UC e os critérios de `m1-definition-of-done-v01.pdf`:

1. **Rastreabilidade no Git:** Para tarefas com código, o Executor trabalha numa branch temporária `<tipo>/i<numero_issue>-<descricao_curta>`, efetua commits no padrão `<tipo>(<escopo>): <descrição_curta> [I<numero_issue>]` e submete um Pull Request. As branches `main` e `develop` estão protegidas contra **push** direto.
2. **Ciclo de Verificação Independente:**
   - Se o Revisor identificar defeitos obrigatórios, regista `REVISÃO REJEITADA` e devolve a tarefa a `Em Execução`; caso contrário, produz o relatório de revisão e transita a tarefa para `Em Auditoria de Qualidade`.
   - Se o Auditor detetar falhas na revisão ou falta de evidências, regista `AUDITORIA REJEITADA` e devolve a tarefa a `Em Revisão`; se estiver conforme, regista `AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO` e devolve ao Revisor para integração.
   - O Revisor executa o **squash and merge** (ou aceitação formal do documento), regista `ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA` e devolve ao Auditor.
   - O Auditor confirma que a versão aceite/integrada corresponde à versão revista sem alterações posteriores, regista `AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA` e coloca a tarefa em `Pronta para Sprint Review`.
3. **Encerramento e Imutabilidade:** Após aprovação formal no **Sprint Review**, o Secretário move a tarefa para `Done`. Tarefas `Done` não são reabertas; defeitos ou melhorias posteriores originam novas Issues relacionadas.

5.3. Gestão de Defeitos, Melhorias, Transferências e Não Conformidades

- **Defeito vs. Proposta de Melhoria:** Qualquer incumprimento de requisito, critério de aceitação, DoD, norma adotada ou decisão anterior constitui um **defeito**, exigindo correção obrigatória. Sugestões que acrescentem valor fora das obrigações aprovadas constituem **propostas de melhoria**, não penalizando o Executor.
- **Transferências Formais:** Qualquer ajuda material na produção de código, testes, modelos ou documentação atribuídos a outro aluno exige uma transferência formal deliberada em reunião extraordinária, mantendo o orçamento original da tarefa e a independência entre Executor, Revisor e Auditor.
- **Não Conformidades e Ações Corretivas:** Qualquer incumprimento processual ou documental é registado em ata e num relatório próprio arquivado em `02.06-nao-conformidades-e-acoes-corretivas`, identificando o facto, a regra afetada, o impacto, a evidência, o responsável pela ação corretiva e o prazo de verificação.
- **Controlo Final de Milestone:** Antes da submissão de cada milestone (`m1` a `m4`), o grupo realiza uma reunião formal autónoma de controlo final para validar o diretório `/projeto`, o README cumulativo e a versão atualizada e assinada da CCA (e, em `m2`, `m3` e `m4`, aprovar o fecho do Momento de Avaliação).

---

6. Procedimentos de Qualidade de Produto

6.1. Qualidade dos Requisitos, Modelos e Arquitetura (`m1` e `m2`)

- **Validação de Requisitos (`OF-M1-003`, `OF-M2-001`, `OF-M2-002`):** Todos os requisitos funcionais e não funcionais são verificados pelo Revisor e auditados pelo Auditor face aos 11 critérios definidos em `m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md` (Correção, Clareza, Completude, Consistência, Necessidade, Viabilidade, Verificabilidade, Rastreabilidade, Singularidade, Ausência de Ambiguidade e Independência da Solução), registando na **Checklist de Aprovação dos Requisitos** `Cumpre`, `Não cumpre – <justificação objetiva>` ou `Não aplicável – <justificação>`, e aprovando apenas requisitos com Resultado Final `Aprovado`.
- **Coerência de Modelos e Diagramas (`OF-M2-004` a `OF-M2-011` e `AD-001`):** Todos os diagramas (incluindo casos de uso, arquitetura, modelo de dados `clinica-veterinaria v1`, modelos de classes de backend, frontend web e frontend mobile, e o compromisso adicional `AD-001 – Diagrama de sequência – autenticar utilizador v1`) são produzidos em **PlantUML**, preservando o código-fonte textual e editável dentro dos ficheiros Markdown.

6.2. Verificação das Regras de Negócio e Permissões Homologadas (`F001` a `F007`)

Os planos e especificações de testes (`m3` e `m4`) têm de validar obrigatoriamente as regras de negócio e restrições de acesso fixadas na Proposta de Sistema (`v03`) e na Declaração de Âmbito (`v03`):

Código	Funcionalidade	Regras Críticas de Qualidade e Controlo de Acessos a Verificar nos Testes
`F001`	Autenticação e Controlos de Acesso	Autenticação JWT e controlo dos 5 perfis (`Administrador`, `Rececionista`, `Veterinário`, `Auxiliar Veterinário`, `Cliente`). Verificar que o `Administrador` gere contas de funcionários, perfis e configurações da clínica, que `Administrador` e `Rececionista` criam/atualizam contas de Clientes (Web), que o `Administrador` está **bloqueado de consultar, criar ou alterar registos clínicos**, e que a app Mobile permite login exclusivamente ao perfil `Cliente (Proprietário do animal)`.

Código	Funcionalidade	Regras Críticas de Qualidade e Controlo de Acessos a Verificar nos Testes
F002	Gestão de pacientes (Fichas dos animais)	Verificar que Rececionista e Veterinário criam, consultam e atualizam dados administrativos (espécie, raça, idade, peso e dono) na Web, que o Rececionista está **impedido de criar/alterar registos clínicos**, e que o Cliente apenas visualiza os dados básicos dos seus animais no Mobile sem permissão de edição.
F003	Agendamento de consultas	Validar estados da consulta (pendente, confirmada, realizada, cancelada). Verificar que na Web o Rececionista cria, altera, cancela marcações e regista chegadas, que o Veterinário apenas consulta a agenda e consultas atribuídas (**sem criar, alterar ou cancelar marcações**), que o Auxiliar Veterinário consulta e regista informação não clínica de apoio quando autorizado, e que no Mobile o Cliente apenas consulta marcações futuras e histórico administrativo (**sem registos clínicos e sem poder marcar, alterar ou cancelar**).
F004	Registo clínico e tratamentos	Verificar que a criação e alteração de notas clínicas, diagnósticos, tratamentos e prescrições na Web é **exclusiva do Veterinário**, que o Auxiliar Veterinário apenas tem acesso de leitura para apoio às consultas, e que a funcionalidade não está exposta no Mobile.
F005	Gestão de contas e pagamentos	Validar o registo interno de custos associados a consultas/tratamentos e atualização manual de estado (pago/pendente) pelo Rececionista na Web, e a consulta **read-only** de despesas e estados de pagamento pelo Cliente no Mobile (sem operações de pagamento eletrónico ou emissão fiscal).
F006	Boletim de Vacinas e Desparasitações	Testar unitariamente o **cálculo automático da data prevista para a próxima administração** (a partir da data de administração e do intervalo definido pelo Veterinário), o registo/atualização exclusivo pelo Veterinário na Web e a visualização do boletim digital pelo Cliente no Mobile.
F007	Gestão de internamento (Hospitalização)	Validar estados (em observação, recobro, alta médica) e atribuição de alojamento/jaula na Web. Verificar que Veterinário e Auxiliar Veterinário consultam os internamentos, mas que a **atualização do estado clínico e o registo da alta médica são exclusivos do Veterinário**.

6.3. Artefactos e Verificações de Qualidade de Produto por Milestone (CCA v03)

Em articulação direta com a CCA homologada (m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx), o grupo produzirá e validará os seguintes artefactos de qualidade de produto:

- **Milestone m3 — Backend (.NET 8, EF Core 8, MS SQL Server):**
  - Plano de testes do backend v1 (OF-M3-009);
  - Especificação (OF-M3-010) e Resultados (OF-M3-011) dos testes unitários do backend v1 (xUnit 2.6 e Moq 4.20);
  - Especificação (OF-M3-012) e Resultados (OF-M3-013) dos testes de integração do backend v1 (Respawn / Testcontainers .NET);
  - Relatório de cobertura dos testes do backend v1 (OF-M3-014 — Coverlet / ReportGenerator com meta $\geq 70\%$);
  - Collection Postman v1 (OF-M3-015 — ficheiro .json importável permitindo testar todas as funcionalidades disponibilizadas pela API);
  - Relatório de análise estática do backend v1 (OF-M3-016 — Roslyn Analyzers);
  - Configuração (OF-M3-004), Descrição (OF-M3-005) e Relatório de evidências (OF-M3-006) da pipeline CI/CD do backend v1.
- **Milestone m4 — Frontend Web (React 18 + TypeScript 5.3) e Frontend Mobile (Flutter 3.19 + Dart 3.2):**
  - **Frontend Web:** Plano de testes (OF-M4-011), Especificação (OF-M4-012) e Resultados (OF-M4-013) dos testes de sistema automáticos, Especificação (OF-M4-014) e Relatório da simulação (OF-M4-015) dos testes de aceitação, e Relatório de análise estática (OF-M4-016 — ESLint / Prettier).
  - **Frontend Mobile:** Plano de testes (OF-M4-017), Especificação (OF-M4-018) e Resultados (OF-M4-019) dos testes de sistema automáticos, Especificação (OF-M4-020) e Relatório da simulação (OF-M4-021) dos testes de aceitação, e Relatório de análise estática (OF-M4-022 — Dart Analyzer / flutter_lints).
  - **Pipeline Integrada:** Configuração (OF-M4-004), Descrição (OF-M4-005) e Relatório de evidências (OF-M4-006) da pipeline CI/CD integrada v2.

---

7. Quality Gates Automatizados (Pipeline CI/CD)

A pipeline CI/CD executada no **GitHub Actions** (.github/workflows/backend-ci.yml, .github/workflows/frontend-ci.yml e .github/workflows/mobile-ci.yml) aplica automaticamente os seguintes *quality gates* definidos na Secção 11.6 do Regulamento Interno do G08:

Código	Componente / Etapa	Verificação	Ferramenta / Regra	Critério / Limiar	Efeito do Incumprimento	Evidência Produzida
QG-01	Geral	Compilação global (Backend, Web, Mobile)	`dotnet build`, `npm run build`, `flutter build bundle`	Zero erros de compilação	Bloqueio imediato da pipeline	Log de execução da etapa de Build
QG-02	Backend	Testes unitários e de integração	xUnit CLI (`dotnet test`)	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório XML/JUnit de testes (OF-M3-011, OF-M3-013)
QG-03	Backend	Cobertura de código backend	Coverlet 6.0 + ReportGenerator 5.2	Cobertura de linhas $\geq 70\%$ (Domínio e Serviços)	Bloqueio do Merge Request	Relatório HTML/Cobertura (OF-M3-014)
QG-04	Backend & Web	Linter e Análise Estática	Roslyn / ESLint	Zero erros de severidade Warning/Error	Bloqueio do Merge Request	Log de output do linter (OF-M3-016, OF-M4-016)
QG-05	Frontend Mobile	Análise Estática e Formatação	`flutter analyze` (`analysis_options.yaml`) e `dart format`	Zero erros, warnings ou violações de regras	Bloqueio do Merge Request	Log do Dart Analyzer (OF-M4-022)
QG-06	Frontend Web	Testes de sistema automáticos	Playwright	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório/log de execução dos testes
QG-07	Frontend Mobile	Testes de sistema automáticos	Flutter `integration_test`	100% dos testes a passar	Bloqueio do Merge Request	Relatório/log de execução dos testes

Nos relatórios OF-M3-006 (em m3) e OF-M4-006 (em m4), o grupo conservará e demonstrará tanto as evidências de execuções válidas bem-sucedidas como as evidências dos bloqueios automáticos provocados por falhas de compilação, testes, análise estática ou **quality gates**.

---

8. Métricas de Qualidade (Processo e Produto)

As seguintes métricas serão monitorizadas pelo grupo e arquivadas em `02.07-metricas-de-processo`:

ID	Métrica	Dimensão	Fórmula / Modo de Medição	Meta / Limiar do G08	Periodicidade
MP-01	Equilíbrio da Carga Planeada (CTP)	Processo	$\max(CTP_A, CTP_B, CTP_C, CTP_D) / \min(CTP_A, CTP_B, CTP_C, CTP_D)$	$\leq 1,10$	Por Sprint e Momento de Avaliação
MP-02	Taxa de Conformidade com a DoR	Processo	$(\text{Tarefas aprovadas como Ready} / \text{Tarefas selecionadas no Sprint}) \times 100$	100%	Semanal (**Backlog Refinement**)
MP-03	Cumprimento de Prazos Operacionais	Processo	$(\text{Entregas de papel dentro do prazo máximo} / \text{Total de entregas}) \times 100$	$\geq 90\%$ sem penalização	Semanal (**Sprint Review**)
MP-04	Taxa de Rejeição Interna	Processo	N.º de devoluções com `REVISÃO REJEITADA` ou `AUDITORIA REJEITADA`	Tendência decrescente entre Sprints	Semanal (**Sprint Review**)
MP-05	Execução de Compromissos da CCA	Processo	$(\text{Artefactos Prontos/Entregues na Milestone} / \text{Artefactos Previstos na CCA}) \times 100$	100% em cada Milestone (m1 a m4)	Antes de cada submissão
MQ-01	Taxa de Aprovação de Requisitos	Produto	$(\text{Requisitos com Resultado Final} = \text{Aprovado} / \text{Total de Requisitos}) \times 100$	100% (OF-M2-002)	Milestone m2
MQ-02	Cobertura de Linhas do Backend	Produto	Percentagem de linhas cobertas na camada de Domínio e Serviços	$\geq 70\%$ (OF-M3-014)	Contínua (m3 e m4)
MQ-03	Taxa de Sucesso dos Testes de Sistema dos Frontends	Produto	`(Testes de sistema aprovados / Total de testes de sistema executados) × 100`	`100%` (Web e Mobile)	Contínua (m4)

ID	Métrica	Dimensão	Fórmula / Modo de Medição	Meta / Limiar do G08	Periodicidade
MQ-04	Resolução de Defeitos Válidos	Produto	$(\text{Defeitos corrigidos e revalidados} / \text{Defeitos válidos detetados}) \times 100$	100% antes do estado Done	Contínua (por Sprint e Milestone)

---

9. Evidências Obrigatórias e Estrutura de Arquivo

Todas as evidências produzidas no âmbito deste Plano de Qualidade seguem a nomenclatura oficial `m<milestone-real>-s<sprint>-i<issue>-<data>-<artefacto>-v<versao>.<extensao>` e são arquivadas nas pastas funcionais obrigatórias da Secção 19 do Regulamento da UC dentro de `/projeto`:

9.1. Qualidade de Processo (`/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo`)

- `02.01-plano-de-qualidade`: Plano de Qualidade do Processo (`m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf`).
- `02.02-definition-of-ready-e-done`: Documentos da DoR (`m1-definition-of-ready-v01.pdf`) e da DoD (`m1-definition-of-done-v01.pdf`).
- `02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos`: Ficheiro editável cumulativo da CCA (`<milestone>-checklist-controlo-artefactos-v<versao>.xlsx`) e respetivo PDF congelado e assinado digitalmente.
- `02.04-revisoes`: Relatórios e evidências de revisão produzidos pelo Revisor para cada tarefa/Issue.
- `02.05-auditorias-de-qualidade`: Checklists e evidências de auditoria produzidas pelo Auditor para cada tarefa/Issue.
- `02.06-nao-conformidades-e-acoes-corretivas`: Registos de não conformidades de processo e comprovação das ações corretivas.
- `02.07-metricas-de-processo`: Relatórios de recolha e análise das métricas de processo (`MP-01` a `MP-05`).

9.2. Qualidade de Produto (`/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto`)

- `03.01-backend`:
  - `03.01.01-plano-de-testes` (`OF-M3-009`)
  - `03.01.02-testes-unitarios` (`OF-M3-010`, `OF-M3-011`)
  - `03.01.03-testes-de-integracao` (`OF-M3-012`, `OF-M3-013`)
  - `03.01.04-cobertura-de-testes` (`OF-M3-014`)
  - `03.01.05-postman` (`OF-M3-015`)
  - `03.01.06-analise-estatica` (`OF-M3-016`)
  - `03.01.07-defeitos` (Registo de defeitos do backend, quando aplicável)
- `03.02-frontend-web`:
  - `03.02.01-plano-de-testes` (`OF-M4-011`)
  - `03.02.02-testes-de-sistema` (`OF-M4-012`, `OF-M4-013`)
  - `03.02.03-testes-de-aceitacao` (`OF-M4-014`, `OF-M4-015`)
  - `03.02.06-analise-estatica` (`OF-M4-016`)
  - `03.02.07-defeitos` (Registo de defeitos do frontend web, quando aplicável)
- `03.03-frontend-mobile`:
  - `03.03.01-plano-de-testes` (`OF-M4-017`)
  - `03.03.02-testes-de-sistema` (`OF-M4-018`, `OF-M4-019`)
  - `03.03.03-testes-de-aceitacao` (`OF-M4-020`, `OF-M4-021`)
  - `03.03.06-analise-estatica` (`OF-M4-022`)

- `03.03.07-defeitos` (Registo de defeitos do frontend mobile, quando aplicável)